APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

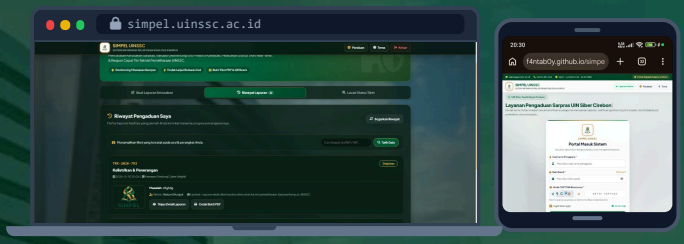
# SIMPEL SARPRAS

## Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah platform digital terpadu sivitas akademika untuk melaporkan kerusakan sarana prasarana secara presisi — mulai dari verifikasi Geofencing GIS 5 zona, filter anti-spam tiket ganda, pemantauan 5 tahap SLA, hingga cetak bukti tiket resmi ber-QR Code.

| 5 | 3 | 100% | PDF |
|---|---|---|---|
| ZONA GIS | KUOTA TIKET | VALID SPASIAL | QR OTOMATIS |




Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Multi-Device Web & Mobile




LATAR BELAKANG
### Permasalahan

Urgensi Riset

- **Prosedur Manual:** Laporan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak resmi.
- **Lokasi Bias:** Keluhan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat fisik yang sah.
- **Status Tidak Terbuka:** Pelapor tidak mengetahui proses verifikasi & teknisi penanggung jawab.
- **Tiket Ganda Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berkali-kali hingga membebani antrean teknisi.







SOLUSI & LAYANAN
### Fungsi Terpadu & Fasilitas Utama

Solusi Komprehensif

- **Digitalisasi 24/7 & Geofence:** Pelaporan cepat via web PWA dengan validasi koordinat GPS 5 zona fisik kampus.
- **Standarisasi SLA & PDF:** Pelacakan 5 tahap perbaikan terukur serta cetak arsip tiket sah ber-QR Code.
- **Kelistrikan & Pendingin HVAC:** Panel MCB gedung, stopkontak kelas, AC kuliah & pendingin lab server cyber.
- **Audio Visual & Sanitasi:** Proyektor multimedia, sound smart display, kran air, toilet kampus, meja kursi & pintu.

METODOLOGI
### Alur Penggunaan Aplikasi (Cara Kerja)

8 Langkah Mudah

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **Buka Web** Akses portal resmi | 2 **Login SSO** NIM/NIP + CAPTCHA | 3 **Pilih Aset** Kategori & ruangan | 4 **Cek GIS** Validasi 5 zona GPS |
| 5 **Unggah Foto** Bukti kerusakan fisik | 6 **Tiket TRK** QR Code & PDF siap | 7 **Teknisi Cek** Perbaikan via SLA | 8 **Selesai** Tuntas terverifikasi |

TARGET PELAYANAN
### 5 Tahap Perkembangan Tiket & Standar SLA

Disposisi & Waktu Terukur

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| < 2 Jam | < 4 Jam | < 6 Jam | 12–48 Jam | Tuntas |
| **Diajukan** | **Diverifikasi** | **Disposisi** | **Pengerjaan** | **Selesai** |
| Validasi GPS kampus & anti-duplikasi ruangan. | Admin cek foto fisik & klasifikasi keparahan. | Penetapan teknisi spesialis (HVAC/Listrik). | Eksekusi perbaikan lapangan oleh teknisi. | Fasilitas tuntas diperbaiki & tiket ditutup. |

ANTARMUKA PENGGUNA
### Fitur Sivitas Pelapor

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO & CAPTCHA** — Autentikasi akun kampus resmi anti-bot
- **Geofencing 5 Zona** — Validasi koordinat GPS kawasan kampus
- **Filter Anti-Spam** — Cegah pelaporan tiket ganda sejenis
- **Kuota 3 Pengaduan** — Antrean tertib sesuai kapasitas teknisi

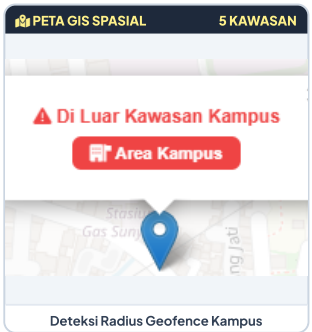



Salinan Tiket Sah 1 Lembar Cetak

TATA KELOLA SARPRAS
### Fitur Admin & Teknisi

Pengelola & Teknisi

- **Dashboard Metrik** — Monitoring beban tiket live & grafik aset
- **Manajemen SLA** — Standar batas respon 2, 6, 24, 48 jam
- **Disposisi Cerdas** — Tugaskan teknisi spesialis yang sesuai
- **Rekapitulasi Audit** — Ekspor CSV & rekap pemeliharaan rutin




Deteksi Radius Geofence Kampus

PENERIMA MANFAAT
### Sasaran Pengguna Sistem

Sivitas Akademika

- **Mahasiswa:** Pelapor sarpras kelas, lab komputer, fasilitas olahraga & toilet kampus.
- **Dosen & Tendik:** Pelapor sarpras ruang kantor, ruang rapat & pendingin AC gedung.
- **Tim Sarpras:** Pengelola disposisi tugas teknisi, kontrol SLA & audit berkala.

STACK & NILAI TAMBAH
### Teknologi & Keunggulan

Inovasi Siber UINSSC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PWA App** Offline Cache & Service Worker | **Leaflet.js** GIS & Formula Haversine | SIMPEL UINSSC BRAND RESMI SIMPEL | **Presisi GIS** 100% tervalidasi |
| **Three.js** WebGL 3D Campus Cyber | **Keamanan** DOMPurify & Anti-Bot CAPTCHA | | **SLA Terukur** Batas respon pasti |
| **Transparan** Pantau 5 status live | **Terarsip** PDF QR Code sah | | |